

26. hét - Szigetelési ellenállás mérése

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 76-78. óra

Történelmi nyitó

A villamos szigetelések állapotának vizsgálata a villamos biztonság egyik alapmérése. A korszerű szigetelésvizsgálók szabályozott egyenfeszültséggel terhelik a vizsgált áramkört, majd a kialakuló kis szivárgóáramból határozzák meg a szigetelési ellenállást.

1. Mit mérünk?

A szigetelési ellenállás azt mutatja meg, mennyire képes a szigetelőanyag megakadályozni a nem kívánt áramfolyást két vezető rész között. Jele általában R_{iso} , mértékegysége Ω , a gyakorlatban többnyire $M\Omega$.

A mérés célja

- sérült vagy elöregedett szigetelés felismerése
- vezetők közötti szigetelés ellenőrzése
- aktív vezetők és PE közötti állapot vizsgálata
- szerelési hibák, nedvesség, szennyeződés feltárása
- üzembe helyezés előtti ellenőrzés támogatása

2. A mérés elve

A műszer mérőfeszültséget kapcsol a vizsgált részek közé. A nagyobb szigetelési ellenállás általában kedvezőbb állapotot jelez. A mérés nem azonos a multiméter egyszerű ellenállásmérésével: a szigetelésvizsgáló lényegesen nagyobb vizsgáló-egyenfeszültséget alkalmaz.

3. Biztonsági sorrend

1. Az áramkör azonosítása. 2. Feszültségmentesítés. 3. Visszakapcsolás elleni biztosítás. 4. Feszültségmentes állapot ellenőrzése. 5. Érzékeny elektronikus fogyasztók és túlfeszültség-védelmi elemek figyelembevétele/leválasztása. 6. Mérés. 7. A mérés után a vizsgált áramkör kisütésének megvárása, majd az eredeti állapot visszaállítása.

Fontos!

Szigetelési ellenállást csak feszültségmentes áramkörön mérünk. A mérőfeszültség veszélyes lehet az elektronikára és a mérés alatt megérinthető részekre is.

4. Tipikus mérési pontok

Vizsgálat	Mérési pontok	Mit keresünk?
Vezetők között	L-N, L-L	szigetelési hiba, sérülés
Aktív vezető-PE	L-PE, N-PE*	testzárlat, szivárgási út
Kábel/vezeték	összekötött aktív erek-PE	szigetelés általános állapota

*A konkrét mérési eljárást mindig a hálózat kialakításához és a vizsgált berendezéshez kell igazítani.

5. A mérési eredmény értelmezése

Nem elegendő csak egy számot leolvasni. Figyelembe kell venni a vizsgált áramkört, a leválasztott készülékeket, a mérőfeszültséget, a környezeti állapotot és az alkalmazandó előírásokat. Szokatlanul alacsony értéknél a hibát szakaszolással kell behatárolni.

Hibakeresési gondolkodás

Ha az egész áramkörön rossz értéket mérünk, bontsuk kisebb részekre a hálózatot. Mérjük meg külön a leágazásokat, majd haladjunk addig, amíg a hibás szakasz beazonosítható. Gyakori ok: sérült kábel, nedves kötődoboz, becsípett vezeték, hibás fogyasztó vagy helytelen bekötés.

6. Műhelypélda

Egy oktatótáblán az L-PE mérés feltűnően kisebb értéket ad, mint a többi mérés. A leágazások egyenkénti leválasztásával kiderül, hogy az egyik kábel szigetelése a szerelés közben megsérült. A cél nem a „jó szám” keresése, hanem a hiba biztonságos lokalizálása.

Összefoglalás

A szigetelési ellenállás mérése a villamos berendezés szigetelési állapotáról ad információt. A mérés feszültségmentes állapotban, megfelelő előkészítéssel, a csatlakoztatott elektronika védelmével és dokumentált mérési pontokkal végezhető el szakszerűen.

Ellenőrző kérdések

1. Mit fejez ki a szigetelési ellenállás?
2. Miért nem elegendő egy multiméter Ω állása?
3. Miért kell leválasztani bizonyos elektronikus készülékeket?
4. Milyen mérési pontokat választanál egy egyfázisú áramkörnél?
5. Hogyan keresnéd meg a hibás szakaszt alacsony mérési érték esetén?

IAP heti kihívás

A tanuló a szigetelésvizsgálót egy bekapcsolt elektronikus tápegységet tartalmazó áramkörre kötné. Elindíthatja a mérést? Nem. Előbb feszültségmentesíteni kell, és a mérőfeszültségre érzékeny készülékeket a megfelelő eljárás szerint le kell választani.

Következő hét: hurokimpedancia és a védelem ellenőrzése.